

Câu 1.

Tên file: **CIRCLE2.CPP**

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy , cho n đường tròn, đường tròn thứ i có toạ độ tâm (x_i, y_i) và bán kính r_i . Từ một điểm trên biên của đường tròn i có thể di chuyển sang đường tròn j có giao điểm với đường tròn j .

Yêu cầu: Xác định số đường tròn trung gian ít nhất để xuất phát từ một điểm trên đường tròn u đi tới đường tròn v .

INPUT là **CIRCLE2.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n, u, v ($1 \leq u, v \leq n \leq 1000$); n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên dương x_i, y_i và r_i thể hiện đường tròn thứ i .

OUTPUT là **CIRCLE2.OUT**, gồm 1 dòng chứa số đường tròn trung gian để di chuyển từ đường tròn u tới đường tròn v . Nếu không đi được thì in ra -1 .

EXAMPLE:

CIRCLE2.INP	CIRCLE2.OUT
3 1 3	1
1 1 1	
3 1 1	
3 3 1	

Câu 2.

Tên file: **PRIMESEQ.CPP**

Dãy nguyên tố là dãy số gồm các số nguyên tố và hai số cạnh nhau trong dãy hơn kém nhau một số nguyên tố, ví dụ 5; 2; 7. Cho hai số nguyên tố a và b ($1 \leq a, b \leq 1e14$).

Yêu cầu: Xác định độ dài ngắn nhất của dãy nguyên tố thỏa mãn a và b là hai số ở hai đầu dãy.

INPUT là **PRIMESEQ.INP**, gồm 1 dòng chứa hai số nguyên tố a và b .

OUTPUT là **PRIMESEQ.OUT**, gồm 1 dòng chứa độ dài ngắn nhất của dãy nguyên tố.

EXAMPLE:

PRIMESEQ.INP	PRIMESEQ.OUT
5 7	2
2 3	3

Câu 3.

Tên file: **BRIDGE.CPP**

Một hệ thống quần đảo gồm n hòn đảo được chính phủ đưa vào sử dụng phục vụ mục đích du lịch. Nhưng việc di chuyển giữa các đảo của quần đảo chủ yếu bằng thuyền vì chỉ có một số ít cây cầu được xây dựng. Chính phủ đang lên đề án xây dựng thêm một vài cây cầu nối hai hòn đảo trong quần đảo để đảm bảo từ một đảo bất kì luôn có đường đi ô tô tới được tất cả hòn đảo trong quần đảo.

Yêu cầu: Xác định số cầu ít nhất chính phủ cần xây.

INPUT là **BRIDGE.INP**, gồm nhiều dòng: dòng đầu chứa hai số nguyên dương n và m thể hiện số hòn đảo trong quần đảo và số cây cầu hiện có của quần đảo ($2 \leq n \leq 1e5, 2 \leq m \leq 2e5$); m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a và b thể hiện giữa a và b có cầu nối ($1 \leq a < b \leq n$).

OUTPUT là **BRIDGE.OUT**, gồm 1 dòng chứa số cầu ít nhất cần xây.

EXAMPLE:

BRIDGE.INP	BRIDGE.OUT
4 2	1
1 2	
3 4	

Câu 4.

Tên file: **DIV.CPP**

Một trò chơi tập thể được tham gia bởi n người chơi, có một vài cặp đôi trong số họ là quen nhau nhưng không có tính bắc cầu, tức là a quen b và b quen c không đảm bảo việc a quen c .

Yêu cầu: Chia các người chơi thành hai đội sao cho không có hai người trong cùng một đội quen nhau.

INPUT là **DIV.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương n và m là số người chơi và số cặp quen nhau trong n người đó ($2 \leq n \leq 1e5$, $2 \leq m \leq 2e5$); m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a và b thể hiện a và b quen nhau ($1 \leq a < b \leq n$)

OUTPUT là **DIV.OUT**, gồm 1 dòng chứa n số nguyên dương 1 hoặc 2, số thứ i tương ứng với số hiệu đội của người thứ i . Nếu không chia được thì in ra -1 .

EXAMPLE:

DIV.INP	DIV.OUT
3 2	1 2 1
1 2	
2 3	